UTN FRRE • CÁTEDRA ADMSI 2026

Atlas Visual de Diagramas Explicados

Guía Exhaustiva de Gráficos, Esquemas, Flujos y Matrices elemento por elemento para las Unidades IV y V

Materia: Administración de Sistemas de Información (4° Nivel)
Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Contenido: 49 Diagramas HD desglosados y explicados al 100%
Unidades: Unidad IV (Desarrollo y Mantenimiento de RRHH) y Unidad V (Seguimiento de SI/TI y RRHH)
Autores de Cátedra: Idalberto Chiavenato, Xavier Molero et al., Ramón Puigjaner

Diagrama 1: Conocimientos Previos y Articulación con Subsistemas Anteriores

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 1) • Base Teórica: Idalberto Chiavenato

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Muestra cómo el Subsistema de Desarrollo no opera de forma aislada, sino que se nutre directamente de los insumos y resultados provistos por los demás subsistemas de la ARH y la Planificación Estratégica corporativa.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Subsistema de Provisión de RRHH → Mercados intervinientes	Aporta los perfiles ingresantes a la empresa y las condiciones del mercado laboral externo, identificando qué competencias básicas ya poseen los nuevos empleados y cuáles requerirán capacitación inmediata.
Subsistema de Aplicación de RRHH → Socialización, Requisitos del cargo y Discrepancias	Provee la descripción y análisis del cargo (requisitos formales) y la evaluación del desempeño inicial, evidenciando las discrepancias de rol entre lo que el puesto exige y lo que el ocupante realmente sabe ejecutar.
Subsistema de Seguimientos de RRHH → Evaluación del desempeño y Resultados	Entrega los informes de rendimiento periódico y telemetría de objetivos, señalando los déficits técnicos y áreas de mejora donde el entrenamiento debe intervenir.
Planificación Estratégica → Necesidades de la organización (Planes, Proyectos)	Define el rumbo futuro de la empresa (nuevas tecnologías, arquitecturas cloud, microservicios) para diseñar programas de capacitación anticipatorios a los proyectos futuros.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En un equipo de software, si Provisión contrata desarrolladores Java Jr., Aplicación detecta que el proyecto usará Spring Boot y Docker, y Planificación Estratégica proyecta migrar a Kubernetes en 6 meses, Desarrollo debe armar el plan de capacitación para cerrar esas brechas.

Diagrama 2: Los Tres Estratos de Desarrollo de Personas (Círculos Concéntricos)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 1) • Chiavenato Cap. 14

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Estructura jerárquica y de alcance temporal que diferencia el entrenamiento táctico a corto plazo del desarrollo profesional a mediano plazo y el cambio cultural a largo plazo.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Círculo Interno: Entrenamiento (Training)	Proceso educativo a CORTO PLAZO, sistemático y formal, enfocado en dotar de habilidades técnicas inmediatas requeridas para el puesto actual del empleado.
Círculo Intermedio: Desarrollo de Personal (Development)	Proceso a MEDIANO Y LARGO PLAZO orientado a formar competencias conceptuales, estratégicas y de liderazgo, preparando a la persona para futuras posiciones y responsabilidades dentro de su plan de carrera.
Círculo Externo: Desarrollo Organizacional (DO)	Enfoque MACROSCÓPICO Y SISTÉMICO que abarca a la totalidad de la empresa, orientado a transformar la cultura organizacional, los procesos y las estructuras para lograr adaptabilidad y resiliencia en el mercado.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Entrenamiento: curso de React para un frontend; Desarrollo de Personal: mentoría en arquitectura de software y gestión de equipos; DO: transformación ágil de toda la gerencia de TI hacia cultura DevOps.

Diagrama 3: Estructura de los Cinco Subsistemas de la ARH

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 2) • Chiavenato

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Árbol general de la Administración de Recursos Humanos que ubica al Desarrollo de Recursos Humanos como el cuarto engranaje fundamental de la gestión de personas.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Subsistema de Provisión	Reclutamiento y Selección: quién trabajará en la empresa.
Subsistema de Aplicación	Diseño de puestos y Evaluación del desempeño: qué harán las personas.
Subsistema de Mantenimiento	Compensaciones, Beneficios, Higiene y Seguridad: cómo retener y motivar.
Subsistema de Desarrollo (Destacado)	Entrenamiento, Desarrollo de personal y Desarrollo Organizacional: cómo capacitarlas y hacerlas crecer.
Subsistema de Control / Seguimiento	Bases de datos, Sistemas de Información y Auditoría: cómo monitorear resultados.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Representa el mapa integral de la materia AdmSI para entender cómo se conectan los procesos de gestión del talento en empresas tecnológicas.

Diagrama 4: El Entrenamiento como Sistema Abierto de Cuatro Componentes

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 4) • Chiavenato Fig. 14.1



Los procesos de desarrollo de personas incluyen las actividades de:

- **Entrenamiento**
- **Desarrollo de personal**
- **Desarrollo organizacional**.

En las organizaciones, las personas se destacan por ser el único elemento vivo e inteligente, con potencial de desarrollo. Las organizaciones disponen de una variedad de medios para desarrollar a las personas, agregarles valor, capacitarlas y habilitarlas cada vez más para el trabajo.

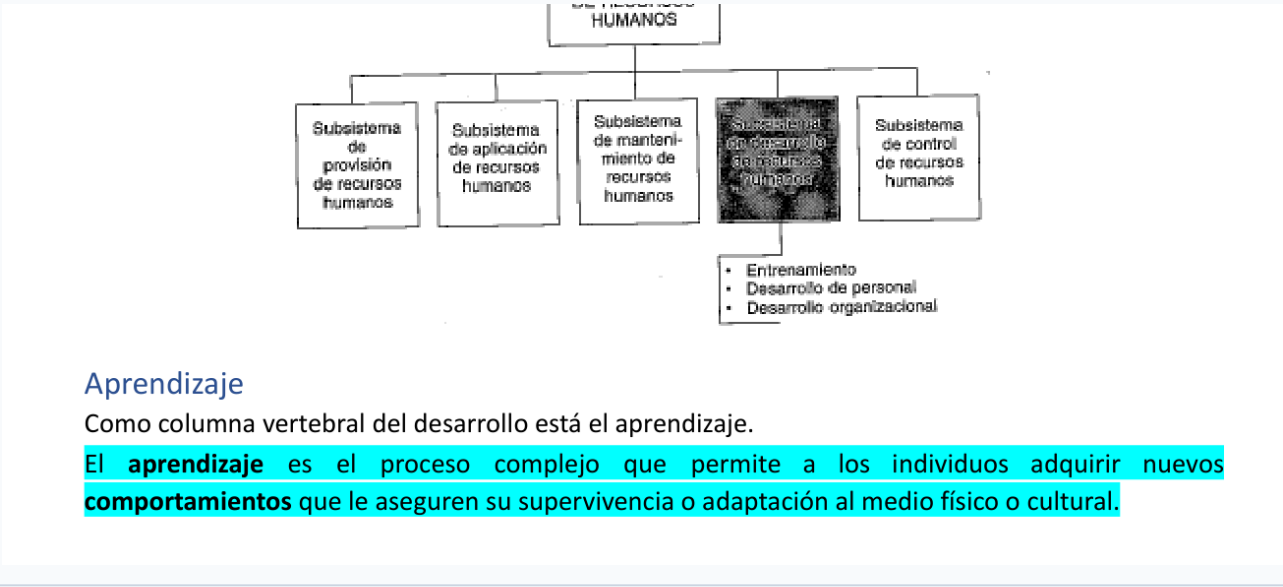
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Modelado cibernético del entrenamiento bajo la teoría general de sistemas: entradas, procesamiento, salidas y bucle de realimentación continua.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Entrada (Inputs): Necesidades de Entrenamiento	Colaboradores con brechas de habilidades, instructores capacitados, recursos pedagógicos, presupuesto y tecnologías de aprendizaje.
Proceso (Throughput): Programas de Entrenamiento y Aprendizaje Individual	Ejecución de cursos, talleres prácticos, bootcamps y laboratorios donde ocurre la asimilación del conocimiento.
Salida (Outputs): Nuevos Conocimientos, Actitudes, Habilidades y Eficacia	Personal certificado y calificado, mayor productividad, reducción de bugs y mejora en la competitividad organizacional.
Retroalimentación (Feedback): Evaluación de Resultados	Medición del impacto en el puesto de trabajo para reajustar los contenidos o detectar nuevas necesidades no cubiertas.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Entrada: juniors que no dominan CI/CD; Proceso: taller práctico de GitHub Actions; Salida: pipelines automatizados sin fallos; Feedback: métricas de despliegues exitosos en producción.

Diagrama 5: Las Cuatro Etapas del Proceso de Entrenamiento (Flujo Completo)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 5) • Chiavenato Fig. 14.2



Aprendizaje

Como columna vertebral del desarrollo está el aprendizaje.

El **aprendizaje** es el proceso complejo que permite a los individuos adquirir nuevos **comportamientos** que le aseguren su supervivencia o adaptación al medio físico o cultural.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Ciclo secuencial de 4 fases para gestionar el entrenamiento en las empresas, detallando sus entradas de diagnóstico, preguntas de diseño y circuitos de retorno.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Etapa 1: Diagnóstico de la situación (Inventario de Necesidades)	Releva los objetivos organizacionales, requisitos del cargo, resultados de evaluación del desempeño y análisis de problemas de producción (a priori y a posteriori).
Etapa 2: Decisión en cuanto a estrategia (Programación)	Define a quién entrenar, cómo, en qué, dónde, cuándo, cuánto y quién entrenará, calculando costos y relación costo-beneficio.
Etapa 3: Implementación o acción (Ejecución)	Aplicación de los programas por la línea o asesoría de staff con material didáctico de calidad.
Etapa 4: Evaluación y control (Resultados)	Seguimiento, verificación y comparación del desempeño antes vs después.
Líneas de Retroalimentación	Resultados satisfactorios confirman la continuidad; resultados insatisfactorios devuelven el flujo a la Programación o al Diagnóstico inicial.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Esquema clave de examen: el alumno debe saber detallar las 4 columnas y explicar qué ocurre cuando la retroalimentación es insatisfactoria.

Diagrama 6: Matriz de los Tres Niveles de Análisis del Inventario de Necesidades

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 6) • Chiavenato Cap. 14

- **Efecto**: El individuo tiende a mantener un comportamiento que percibe recompensador o que produce algún efecto, y tiende a eliminar el comportamiento que no le trae ninguna recompensa. Para aprender y mantener el nuevo comportamiento, la persona debe recibir alguna recompensa inmediata y constante.
- **Estímulo**: La recompensa estimula el aprendizaje.
- **Intensidad**: La intensidad de los ejercicios y de las prácticas determina el aprendizaje.
- **Frecuencia**: La frecuencia de las prácticas y los ejercicios tiende a servir de refuerzo al aprendizaje.
- **Continuidad**: El espacio de tiempo entre el aprendizaje y el desempeño es muy importante. **Si la práctica y el ejercicio no son constantes, el aprendizaje da paso al olvido.**
- **Descongelamiento**: **Aprender algo nuevo significa olvidar algo viejo.** Siempre es difícil desaprender los viejos estándares de comportamiento que deben ser sustituidos. Para que la sustitución ocurra, es necesario que se cumplan tres condiciones: operación diferente,

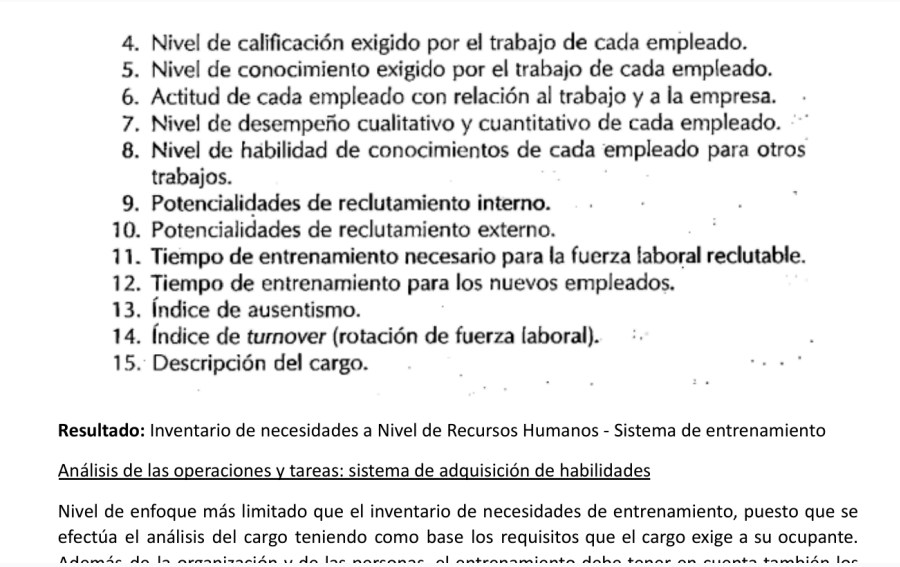
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Estructura analítica de Chiavenato para diagnosticar las necesidades de capacitación desde tres perspectivas complementarias.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Nivel 1: Análisis Organizacional (Sistema Organizacional)	Información base: Objetivos estratégicos, filosofía corporativa y contexto de mercado. Determina hacia dónde debe orientarse el entrenamiento a nivel macro.
Nivel 2: Análisis de los Recursos Humanos (Sistema de Entrenamiento)	Información base: Fuerza laboral actual (análisis de personas). Verifica si la cantidad y calidad de empleados es suficiente y qué actitudes/habilidades poseen.
Nivel 3: Análisis de Operaciones y Tareas (Sistema de Adquisición de Habilidades)	Información base: Análisis del cargo. Descompone el puesto en tareas y calcula: Requisitos del Cargo - Habilidades Actuales = Necesidad de Entrenamiento.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Org: empresa de software adopta IA generativa; RRHH: el 80% del equipo no usó LangChain; Tareas: el puesto de Backend Developer exige crear agentes autónomos.

Diagrama 7: Los Siete Interrogantes de Chiavenato para Programar el Entrenamiento

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 10) • Chiavenato Cap. 14



4. Nivel de calificación exigido por el trabajo de cada empleado.
5. Nivel de conocimiento exigido por el trabajo de cada empleado.
6. Actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa.
7. Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo de cada empleado.
8. Nivel de habilidad de conocimientos de cada empleado para otros trabajos.
9. Potencialidades de reclutamiento interno.
10. Potencialidades de reclutamiento externo.
11. Tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral reclutable.
12. Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados.
13. Índice de ausentismo.
14. Índice de *turnover* (rotación de fuerza laboral).
15. Descripción del cargo.

Resultado: Inventario de necesidades a Nivel de Recursos Humanos - Sistema de entrenamiento

Análisis de las operaciones y tareas: sistema de adquisición de habilidades

Nivel de enfoque más limitado que el inventario de necesidades de entrenamiento, puesto que se efectúa el análisis del cargo teniendo como base los requisitos que el cargo exige a su ocupante. Además de la organización y de las personas, el entrenamiento debe tener en cuenta también los

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Mapeo directo entre las preguntas fundamentales de planificación didáctica y las decisiones ejecutivas del programa de entrenamiento.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
¿A quién debe entrenarse? → Personal entrenado	Identificación de los aprendices o población objetivo seleccionada según el diagnóstico de necesidades.
¿Quién es el entrenador? → Entrenador o instructor	Selección de expertos internos (jefes, seniors) o consultoras especializadas externas.
¿Acerca de qué entrenar? → Tema o contenido	Temario técnico, teórico o actitudinal estructurado pedagógicamente.
¿Dónde entrenar? → Lugar físico, organismo o entidad	En el puesto de trabajo (on-the-job), aulas de capacitación o plataformas e-learning.
¿Cómo entrenar? → Métodos de entrenamiento o recursos	Talleres prácticos, conferencias, simulaciones, estudio de casos o instrucción programada.
¿Cuándo entrenar? → Época de entrenamiento y horario	Cronograma, turnos y periodicidad evitando interferir con picos de trabajo crítico.
¿Cuánto entrenar? → Volumen, duración o intensidad	Carga horaria total, cantidad de módulos y nivel de profundidad.
¿Para qué entrenar? → Objetivos o resultados esperados	Metas de desempeño y retorno de inversión esperado tras la finalización.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Es la guía obligatoria que se utilizó en el TP 4.1 para diseñar el programa de entrenamiento del Asistente Jr. de CORASA.

Diagrama 8: Figura 14.7 – Taxonomía de Métodos de Entrenamiento

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 11) • Chiavenato Fig. 14.7

- **Entrevistas con supervisores y gerentes**
- **Reuniones interdepartamentales**.
- ***Examen* de *empleados***. Resultados de los exámenes de selección de empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas.
- ***Modificación del trabajo***. Cuando se introduzcan modificaciones parciales o totales en las rutinas de trabajo.
- **Entrevista de salida:** Es posible que salgan deficiencias en la organización, susceptibles de corrección
- ***Análisis de cargos***. Cuadro de las tareas que debe cumplir el ocupante y de las habilidades que debe poseer.
- **Informes periódicos** de la empresa o de producción.

Además de los medios antes nombrados, existen algunos indicadores de necesidades de

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Clasificación formal de las técnicas pedagógicas aplicadas en las empresas según el entorno de aprendizaje.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
En el cargo (On the Job)	Instrucción directa en el puesto real de trabajo bajo supervisión de un mentor o par senior.
Vestibular	Simulación en un entorno de prueba idéntico al puesto real pero sin afectar operaciones de producción.
Demostraciones y ejemplos	El instructor ejecuta la tarea modélicamente mientras el aprendiz observa y replica.
Métodos de clase (Aula)	Subdivididos en: Conferencia (expositiva), Estudio de casos (análisis de problemas reales), Lectura (autodidacta), Dramatización / Role-playing (actitudes) e Instrucción programada (software paso a paso).
Simulación y Aprendizaje	Uso de entornos interactivos y pasantías formales de aprendizaje.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En TI: 'Vestibular' equivale a un entorno de Staging/Sandbox donde los nuevos programadores prueban despliegues sin riesgo de romper producción.

Diagrama 9: Figura 14.9 – Ciclo del Entrenamiento en Nueve Fases

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 13) • Chiavenato Fig. 14.9



Figura 14.7 Los métodos de entrenamiento.

Técnicas de entrenamiento en cuanto al uso

1. ***Técnicas de entrenamiento orientadas al contenido***. Diseñadas para la transmisión de conocimientos o de información (lectura, recursos audiovisuales, instrucción asistida por computador, etc.).

2. ***Técnicas de entrenamiento orientadas al proceso***. Diseñadas para cambiar actitudes, desarrollar conciencia acerca de sí mismo y de los demás, y desarrollar habilidades interpersonales (juego de roles, entrenamiento de grupos, etc.).

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujo de trabajo detallado en 9 fases que vincula las actividades de línea (supervisores) con las actividades de staff (área de RRHH).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Fase 1: Inventario de necesidades específicas (Staff y Línea)	Detección de problemas y brechas operativas en los puestos de trabajo.
Fase 2: Aplicación de principios de aprendizaje (Staff)	Diseño pedagógico considerando las leyes del aprendizaje (ejercicio, efecto, intensidad).
Fase 3: Elección de métodos adecuados a la instrucción (Staff)	Selección entre bootcamps, workshops o e-learning.
Fase 4: Recolección de material y datos para la instrucción (Staff)	Preparación de manuales, repositorios de código y guías prácticas.
Fase 5: Elaboración del programa de entrenamiento (Staff)	Cronograma formal y asignación de recursos.
Fase 6: Entrenamiento de los instructores (Staff)	Formación pedagógica para quienes dictarán los módulos.
Fase 7: Ejecución del entrenamiento (Línea / Instructores)	Impartición de las clases y prácticas a los aprendices.
Fase 8: Evaluación y control de los resultados (Línea y Staff)	Medición de cambios de conducta y aprendizaje mediante evaluaciones.
Fase 9: Informe de entrenamiento (Staff)	Documento ejecutivo de métricas finales y recomendaciones para la gerencia.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Distingue con líneas continuas las tareas ejecutadas por RRHH y con líneas de trazos las responsabilidades de los jefes técnicos de los equipos.

Diagrama 10: Las Cuatro Fases del Modelo de Diagnóstico y Acción en DO

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 16) • Chiavenato Cap. 14



Figura 14.9 Ciclo del entrenamiento.

Desarrollo Organizacional

Tanto las organizaciones como las personas que trabajan en ellas están en constante cambio. El termino **desarrollo** se aplica cuando el cambio es intencional y se proyecta con anticipación.

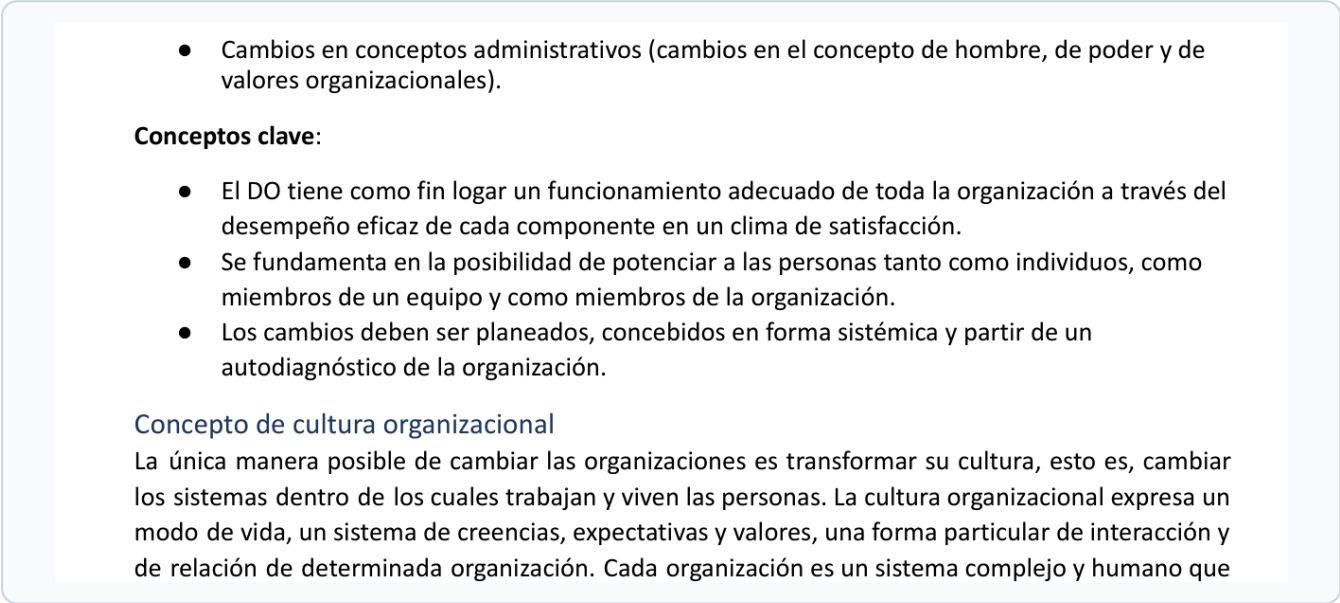
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Modelo cíclico de cambio planificado en Desarrollo Organizacional basado en investigación-acción.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Fase 1: Diagnóstico	Recolección e interpretación de datos para identificar problemas culturales, de comunicación o estructurales.
Fase 2: Planeación de la acción	Diseño conjunto de intervenciones y estrategias de cambio entre gerentes de línea y consultores de DO.
Fase 3: Implementación de la acción	Ejecución de las intervenciones (team building, reestructuración de procesos, rediseño de roles).
Fase 4: Evaluación	Medición de la efectividad del cambio. Si no se alcanzaron los objetivos, retroalimenta el Diagnóstico para ajustar el plan.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Utilizado al transformar una estructura jerárquica tradicional en células ágiles (Squads y Tribes al estilo Spotify).

Diagrama 11: Conocimientos Previos del Subsistema de Mantenimiento de RRHH

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 17) • Chiavenato Cap. 10



- Cambios en conceptos administrativos (cambios en el concepto de hombre, de poder y de valores organizacionales).

Conceptos clave:

- El DO tiene como fin logar un funcionamiento adecuado de toda la organización a través del desempeño eficaz de cada componente en un clima de satisfacción.
- Se fundamenta en la posibilidad de potenciar a las personas tanto como individuos, como miembros de un equipo y como miembros de la organización.
- Los cambios deben ser planeados, concebidos en forma sistémica y partir de un autodiagnóstico de la organización.

Concepto de cultura organizacional

La única manera posible de cambiar las organizaciones es transformar su cultura, esto es, cambiar los sistemas dentro de los cuales trabajan y viven las personas. La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano que

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Describe la articulación del mantenimiento (retención) con la provisión, aplicación, seguimiento y planificación estratégica.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Provisión de RRHH → Mercados intervinientes	Define la oferta y demanda de perfiles en el mercado y las expectativas salariales de ingreso.
Aplicación de RRHH → Socialización y Requisitos del cargo	Establece la complejidad de las tareas para determinar la escala de remuneración justa.
Seguimientos de RRHH → Evaluación del desempeño	Permite calcular pagos variables, bonos por mérito y premios por objetivos cumplidos.
Planificación estratégica → Necesidades de la organización	Alinea la masa salarial y beneficios al presupuesto y metas a largo plazo de la compañía.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Sin un buen mantenimiento, los desarrolladores senior migran a otras empresas tras haber sido capacitados por la organización.

Diagrama 12: Estructura del Subsistema de Mantenimiento y sus Cuatro Dimensiones

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 17) • Chiavenato Cap. 10

comportamiento, provienen del interior de la organización y son producto de la interacción de sus participantes y de las tensiones provocadas por la diferencias de objetivos e interés.

Necesidad de adaptación y cambio permanente

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad deben ser sistemas dinámicos y vivos de adaptación, ajuste y reorganización, si quieren sobrevivir en un ambiente de cambios. El cambio organizacional no debe ser aleatorio, sino planeado. Existen 4 clases de cambios en las organizaciones:

a. **Estructurales**: afectan a la estructura de la organización, los órganos, divisiones o departamentos que pueden fusionarse, crearse, eliminarse o ser subcontratados con proveedores externos.
b. **Tecnológicos**: afectan maquinas, equipos, instalaciones, procesos empresariales, etc. La tecnología afecta a la manera como la empresa ejecuta sus tareas, fabrica sus

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Desglosa las cuatro áreas operativas que componen el Subsistema de Mantenimiento para retener al personal adecuado en un clima de satisfacción.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
1. Plan de Carrera	Sucesión organizada y concatenada de puestos para el avance y crecimiento del profesional en la empresa.
2. Compensación (Remuneración)	Administración de salarios, investigación salarial, política salarial y remuneración variable.
3. Beneficios Sociales	Facilidades y comodidades asistenciales, recreativas y supletorias que mejoran la calidad de vida.
4. Higiene, Seguridad y Relaciones Sindicales	Condiciones físicas y ambientales de trabajo (ergonomía) y normas de relación con sindicatos.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Es el pilar fundamental que evita el turnover y la fuga de cerebros en empresas de tecnología.

Diagrama 13: Matriz de Administración de la Carrera (Organización vs Persona)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 18) • Chiavenato Cap. 10

funcionamiento individual de las partes. Lo importante es que todas las partes que conforman la organización trabajen en conjunto con eficacia

c. **Agente de cambio:** utiliza personas que desempeñan el papel de estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo o dentro de la organización.
d. **Solución de problemas:** el DO hace énfasis en la solución, enfocándose en los problemas reales, utilizando investigación-acción.
e. **Aprendizaje experimental:** Los participantes aprenden a resolver experimentalmente en el ambiente de entrenamiento los problemas que deben enfrentar en el trabajo, además de discutir su experiencia y aprender de esta.
f. **Procesos grupales:** se basa en procesos grupales, como discusiones en grupo, debates, etc.
g. **Retroalimentación:** a sus participantes.
h. **Orientación situacional:** el DO se es flexible y adapta las acciones a las necesidades específicas.
i. **Desarrollo de equipos:** el objetivo es construir mejores equipos de trabajo. Propone integración, cooperación y ayuda a superar las diferencias individuales o grupales.

El proceso del DO

Consta de las siguientes etapas:

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Confronta y busca el equilibrio entre las necesidades organizacionales (estratégicas y operativas) y las necesidades individuales (personales y profesionales).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Necesidades de la Organización – Estratégicas	Competencias futuras, cambios de mercado, fusiones, innovación, crecimiento o reestructuración.
Necesidades de la Organización – Operativas	Rotación de empleados, ausentismo, acervo de talentos, subcontratación y productividad.
Necesidades de las Personas – Personal	Edad/antigüedad, intereses familiares, empleo del cónyuge, movilidad e intereses extraordinarios.
Necesidades de las Personas – Profesional	Etapa de carrera, educación y capacitación, aspiraciones de ascenso, desempeño y ruta de desarrollo.
Centro: Administración de la Carrera	Proceso mediador que compatibiliza los planes de sucesión de la empresa con las metas de vida del colaborador.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Un plan de carrera moderno en TI ofrece dos ramas (Dual Career Ladder): rama técnica (Staff Engineer/Principal) o rama de gestión (Engineering Manager).

Diagrama 14: Movimientos Ascendentes de Personal (Promociones)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 18) • Chiavenato

para implementarlas.

Acción de intervención: fase de implementación del proceso del DO. Se selecciona la intervención más apropiada para solucionar un problema organizacional particular. Esta fase no es la fase final del DO ya que se trata de un proceso continuo.

Evaluación: Etapa final del proceso que funciona como circuito cerrado. El resultado de la evaluación implica modificación del diagnóstico.

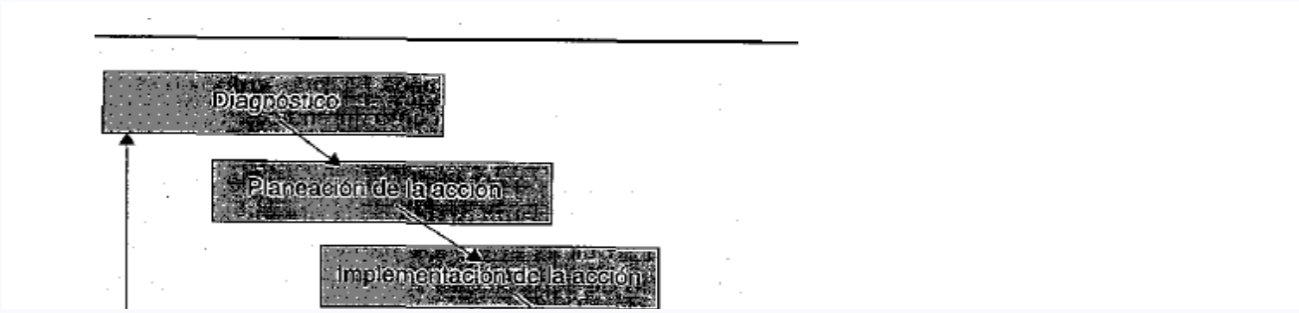
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Representa el ascenso o subida de un peldaño en la jerarquía organizativa.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Movimiento Ascendente dentro del mismo área	Ascenso vertical dentro del departamento técnico (ej. Desarrollador Semi-Senior a Senior).
Movimiento Ascendente en otra área	Promoción hacia funciones superiores en un departamento distinto (ej. Líder Técnico que pasa a Gerente de Producto / CPO).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** El ascenso debe ir acompañado de un incremento salarial y validación previa de competencias en el nuevo rol.

Diagrama 15: Movimientos Descendentes de Personal (Demociones)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 19) • Chiavenato



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Descenso de categoría o responsabilidad por reestructuraciones o bajo desempeño.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Funciones inferiores dentro del mismo área	Reducción de nivel manteniendo el departamento.
Funciones inferiores en otra área	Reubicación en puestos menos exigentes de otro sector.
Aspecto Legal en Argentina	Por el principio de 'Inelasticidad a la baja' e 'Ius variandi' de la Ley de Contrato de Trabajo, el movimiento descendente no puede reducir el salario adquirido ni generar perjuicio moral/económico (de lo contrario se considera despido indirecto).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En el sector público argentino no existe la democión salarial; en el sector privado suele acordarse la salida indemnizada.

Diagrama 16: Movimientos Laterales de Personal (Rotación vs Traslado)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 19) • Chiavenato

Los principales objetivos del DO son:

1. Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organización.
2. Aumentar la confrontación de los problemas empresariales en el interior de los grupos y entre los grupos y no esconder problemas debajo del tapete.
3. Crear un ambiente en que la autoridad que otorga el cargo se incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad social.
4. Incrementar la apertura de las comunicaciones verticales, laterales y diagonales.
5. Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la empresa.
6. Buscar soluciones sinérgicas a los problemas.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Cambios de puesto o lugar físico manteniendo el mismo nivel jerárquico y categoría salarial.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Rotación de puestos	Cambio horizontal de funciones para adquirir nuevas habilidades, evitar la monotonía o balancear cargas de trabajo.
Traslado	Cambio definitivo de centro de trabajo o sucursal que exige movilidad geográfica.
Desplazamiento	Variante temporal del traslado con un límite temporal (hasta 1 año como máximo).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En empresas tech globales: rotación de un desarrollador entre el equipo de pagos y el equipo de autenticación para ganar visión de plataforma.

Diagrama 17: Separación y Desvinculación de Personal (Renuncia vs Despido)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 19) • Chiavenato

planeación y la implementación.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Mecanismos formales de ruptura del contrato de trabajo y desvinculación definitiva.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Renuncia (Iniciativa del Empleado)	Decisión voluntaria del trabajador por mejores ofertas laborales, cambio de carrera o razones personales.
Despido (Iniciativa de la Organización)	Decisión patronal que puede ser con causa (falta grave) o sin causa (requiere indemnización legal por antigüedad y preaviso según Art. 245 LCT).

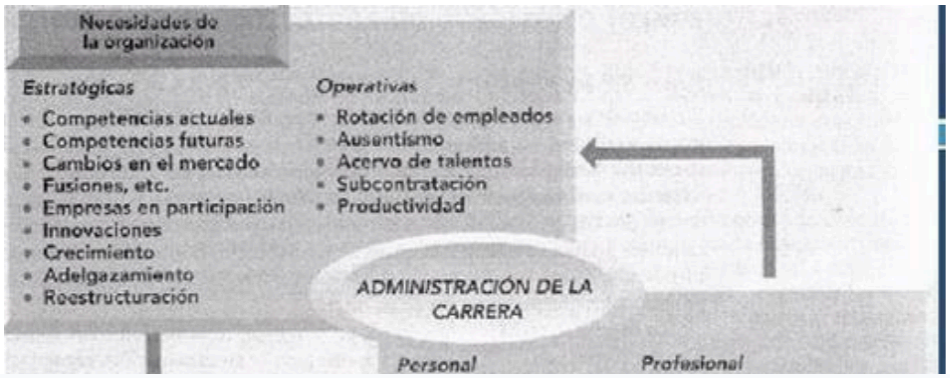
💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** La entrevista de salida en las renuncias es vital para detectar por qué los talentos dejan la compañía.

Diagrama 18: Figura 10.2 – Tipos de Compensación (Financiera vs No Financiera)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 22) • Chiavenato Fig. 10.2

estructurales.

- Disminuir el impacto del cambio organizacional, las presiones y problemas del trabajo.
- **Equilibrar las necesidades de desarrollo de la organización y las necesidades de desarrollo individuales personales.**



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Clasificación estructural de todas las retribuciones que un empleado recibe por su trabajo en la empresa.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Financiera Directa	Salario básico directo, bonos por rendimiento, premios y comisiones proporcionales al cargo y tiempo.
Financiera Indirecta	Descanso Semanal Remunerado (DSR), vacaciones pagas, gratificaciones, aguinaldo (SAC), horas extras, adicionales y beneficios sociales costeados por la empresa.
No Financiera (Salario Emocional)	Reconocimiento y autoestima, seguridad y estabilidad en el puesto, oportunidades de aprendizaje, flexibilidad horaria y prestigio corporativo.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Estructura central utilizada en el TP 4.2 para clasificar los componentes del costo total de CORASA.

Diagrama 19: Figura 10.4 – Factores Internos y Externos del Compuesto Salarial

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 23) • Chiavenato Fig. 10.4

Movimientos laterales

El traslado se da cuando, por razones debidamente justificadas, el empleado es enviado a otro centro de trabajo de la misma empresa que exija cambios de residencia por parte del trabajador (movilidad geográfica). El traslado es definitivo. En algunos convenios colectivos, existe el "desplazamiento" que difiere del anterior en la temporalidad, es decir, se establece un periodo de tiempo límite. Hasta 1 año como máximo.



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Conjunto de variables organizacionales y ambientales que determinan el valor final de los salarios.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Factores Internos (Organizacionales)	Tipología de los cargos (análisis del puesto), política salarial corporativa, capacidad financiera y rentabilidad, y competitividad interna.
Factores Externos (Ambientales)	Situación del mercado de trabajo (oferta/demanda), coyuntura económica (inflación, costo de vida), sindicatos y convenios colectivos, legislación laboral y situación de los clientes.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Si hay escasez de ingenieros DevOps (factor externo), el compuesto salarial sube aunque la política interna busque austeridad.

Diagrama 20: Figura 10.5 – El Sistema de Administración de Salarios y Equilibrio

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 24) • Chiavenato Fig. 10.5

organización.

La mayor parte de las empresas adoptan 4 **tipos de recompensas**:

- Aquellas que pueden estar directamente vinculadas al criterio de los objetivos de realización empresarial, como la ganancia o la pérdida (mayormente orientada a directivos).
- Aquellas que se aplican en virtud del tiempo de servicio del empleado y que se conceden de manera automática en ciertos intervalos, siempre que el desempeño del empleado no haya sido insatisfactorio. En general, tales incentivos son pequeños y buscan ante todo mantener el equilibrio salarial.
- Aquellas que alcanzan una pequeña proporción de individuos de desempeño excepcional.
- Las que contemplan resultados departamentales, divisionales o globales, objetivamente cuantificables

En la definición de organización, están implícitas tres clases de actividades:

1. Alcance de objetivos
2. Mantenimiento del sistema interno
3. Adaptación al ambiente externo

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujo de trabajo metodológico para garantizar la equidad salarial interna y la competitividad externa.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Rama del Equilibrio Interno	Evaluación y clasificación de cargos a partir del análisis de puestos → determina el valor relativo de cada puesto adentro de la empresa.
Rama del Equilibrio Externo	Investigación salarial en el mercado laboral → compara las remuneraciones con las de empresas competidoras.
Convergencia: Política Salarial	La unión de ambos equilibrios define la estructura salarial formal, curvas y franjas de pago de la empresa.
Retroalimentación (Reciclaje)	Monitoreo constante frente a cambios inflacionarios o nuevos convenios sindicales.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Esquema conceptual clave: resume todo el Módulo II de la Unidad 4.

Diagrama 21: Matriz Comparativa de Métodos de Evaluación de Cargos

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 25) • Chiavenato Cap. 10

en la edad, educación, en los años de trabajo, etc.

A pesar de las críticas hechas al sistema de recompensas y castigos vigente, son pocas las propuestas prácticas. Jaques propone un sistema de normas para lograr un justo pago, cualquiera sea el nivel del trabajo y la tarea realizada.

Se debe establecer el peso de la responsabilidad en cada tarea ejecutada, lo cual puede hacerse determinando el periodo máximo durante el cual el subordinado puede realizar el trabajo -bajo su propio arbitrio e iniciativa- que el superior le asigno, sin que esos elementos sean sometidos a la evaluación del superior: este tiempo se denomina lapso de arbitrio.

La medida del lapso de arbitrio es una cuantificación objetiva que se relaciona con dos aspectos:

- La importancia de la tarea ejecutada
- El nivel jerárquico del empleado.

Según Jaques, los individuos que cumplen diferentes tareas que poseen el mismo lapso de arbitrio deben tener la misma retribución salarial.

En el fondo, consideramos que **la productividad es un efecto (no una causa) de la administración de varios recursos.** La productividad es una relación mensurable entre el producto obtenido (resultado o salida) y los recursos empleados en la producción. En lo que respecta a los recursos humanos, **la productividad del trabajo humano es igual al cociente de dividir la producción entre**

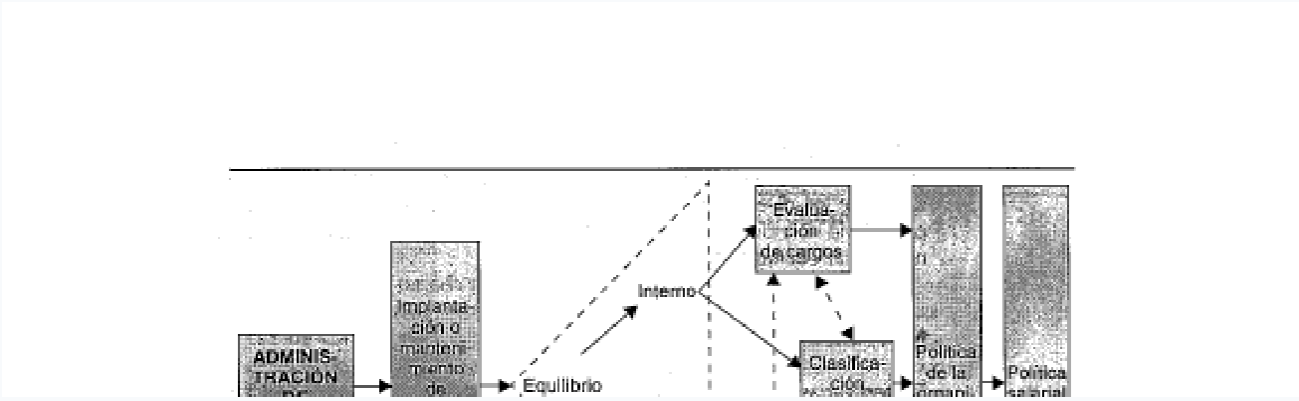
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Matriz 2×2 que cruza la base de comparación (cargo como un todo vs partes/factores) con el criterio (cargo vs cargo vs escalas).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Método No Cuantitativo 1: Jerarquización (Job Ranking)	Compara 'Cargo versus Cargo' tomándolos como un todo. Ordena los puestos de mayor a menor importancia relativa.
Método No Cuantitativo 2: Categorías Predeterminadas (Job Classification)	Compara 'Cargo versus Escala/Criterio' globalmente. Agrupa los puestos en clases predefinidas (ej. Jr., Ssr., Sr.).
Método Cuantitativo / Analítico 3: Comparación por Factores (Factor Comparison)	Compara 'Cargo versus Cargo' pero desglosado en partes/factores compensables (requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades).
Método Cuantitativo / Analítico 4: Evaluación por Puntos (Point Method - Merril Lott)	Compara 'Cargo versus Escala de Puntos' por factores ponderados numéricamente. Es el método más riguroso y utilizado mundialmente.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En el apunte de cátedra se utiliza el Método por Puntos para trazar la curva salarial y calcular franjas.

Diagrama 22: Figura 10.31 – Tabulación Estadística de Investigación Salarial

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 28) • Chiavenato Fig. 10.31



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Tabla estadística que consolida los datos relevados en el mercado para un cargo de referencia (ej. Secretaria Junior).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Columna Empresa	Identificación anónima o codificada de las empresas participantes en la muestra de investigación.
Columna Frecuencia	Cantidad de empleados que ocupan ese puesto en cada compañía encuestada.
Menor Salario vs Mayor Salario	Rango de dispersión mínima y máxima de sueldos pagados en el mercado.
Salario Medio	Promedio ponderado de remuneración de la plaza laboral para calibrar la política salarial.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Permite fijar el salario de admisión de la empresa sin quedar fuera de mercado ni pagar sobrecostos innecesarios.

Diagrama 23: Curva de Remuneración Variable y Umbral de Desempeño

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 29) • Apunte Cátedra

El comité de evaluación de cargos tiene dos objetivos:

a. ***Objetivo técnico.*** El comité se constituye con los elementos de las diversas áreas de la organización más familiarizados con los cargos que serán evaluados.
b. ***Objetivo político.*** Al contar con la participación de elementos pertenecientes a todas las áreas de la organización, las evaluaciones se aceptarán sin restricciones.

El comité de evaluación de cargos está constituido por lo general por:

- ***Miembros permanentes o estables:*** como el gerente de RRHH y el ejecutivo responsable de la administración de salarios.
- ***Miembros provisionales:*** deberán opinar en las evaluaciones de los cargos bajo su supervisión.

Clasificación de cargos

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Gráfico de evaluación temporal que muestra cómo se activa el pago variable cuando el colaborador supera el umbral fijado.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Límite Inferior Aceptable de Desempeño	Nivel mínimo por debajo del cual el rendimiento es deficiente y requiere plan de mejora.
Estándar de Desempeño	Rendimiento normal esperado por el cual el empleado percibe su salario fijo.
Umbral de Desempeño (Línea Superior)	Nivel exigente por encima del estándar. Superar esta línea activa automáticamente el cobro del incentivo o bono variable.
Curva de Evaluaciones (Eval 1 a 5)	Muestra la evolución del desempeño real del trabajador a lo largo del tiempo.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En un equipo comercial de software: vender 5 licencias es el estándar (sueldo base); superar 8 licencias es el umbral que paga comisión variable.

Diagrama 24: Clasificación Tripartita de Beneficios Sociales

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 32) • Chiavenato Cap. 11

esquema es satisfactorio o necesita correcciones.

Cargo: Secretaria junior
Fecha:

Empresa	Frecuencia	Menor salario	Mayor salario	Salario medio
B	3	935.000	937.000	936.000
C	1	935.500	933.500	935.500
Z	4	933.000	836.000	834.000

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Mapa conceptual de los tres criterios taxonómicos para ordenar los beneficios sociales.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Según Exigencia Legal	Legales (obligatorios por ley: vacaciones, SAC, ART) vs Voluntarios (otorgados por la empresa: seguro médico premium, bono conectividad).
Según su Naturaleza	Monetarios (dinero directo: bonificaciones, préstamos) vs No Monetarios (servicios: comedor, guardería, transporte).
Según sus Objetivos	Asistenciales (seguridad y previsión ante emergencias) vs Recreativos (descanso y ocio) vs Supletorios (comodidad y ahorro de esfuerzo).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Base de preguntas de opción múltiple del cuestionario oficial de la Unidad 4.

Diagrama 25: Figura 11.1 – Desglose de Servicios y Beneficios por Objetivos

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 33) • Chiavenato Fig. 11.1

- **Adecuada**: la compensación debe distanciarse de los estándares mínimos del gobierno y del sindicato.
- **Equitativa**: a cada persona debe pagarse proporcionalmente a su esfuerzo, habilidades y entrenamiento.
- **Balanceada**: salarios, beneficios y otras recompensas deben proporcionar un paquete total razonable de recompensas.
- **Eficacia en cuanto a costos**: los salarios no pueden ser excesivos y deben estar de acuerdo con lo que cada organización puede pagar.
- **Segura**: los salarios deben ser suficientes para brindar seguridad a los empleados y ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.
- **Estimulante**: los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo.
- **Aceptable para los empleados**: los empleados deben comprender el sistema de salarios y sentir que es razonable para ellos y para la empresa.

Remuneración variable

Por ser fija, la remuneración tradicional no motiva a las personas a desempeñarse mejor, en especial si en la empresa los salarios son iguales y los desempeños, desiguales.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Árbol detallado con ejemplos concretos de beneficios asistenciales, recreativos y supletorios.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Beneficios Asistenciales	Asistencia médico-hospitalaria, odontológica, financiera (préstamos), jurídica, seguro de vida colectivo, complementación de jubilación y subsidio de medicamentos.
Beneficios Recreativos	Asociación recreativa o club social, colonia de vacaciones, excursiones y música ambiental.
Beneficios Supletorios	Restaurante/comedor en planta, transporte subsidiado, estacionamiento privado, distribución de café y bar/cafetería.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En empresas IT: abono de gimnasio (recreativo), medicina prepaga familiar (asistencial), presupuesto para setup home office (supletorio).

Diagrama 26: Figura 11.4 – Ventajas de los Beneficios Sociales

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 34) • Chiavenato Fig. 11.4

como mínimo.

Incentivo no monetario: 50% de la estadía pagada por la empresa, en un lugar turístico elegido por el empleado, al analista de requerimientos que apruebe la evaluación de desempeño de 360° con una calificación de 85 puntos como mínimo.

Bonos

Un **bono** es una forma de compensación variable **asociada**, en este caso, a una **tarea específica.** Si la tarea cumple, se accede al bono. Los bonos **son siempre dinerarios** y se otorgan en una cantidad determinada. Se presupuestan y **no son discrecionales:** cualquier empleado que cumpla con la tarea tiene derecho al bono.

Ejemplo: se pagará un bono de $X, por única vez, al jefe y los integrantes de equipos de desarrollo que implementen los procesos internos bajo norma ISO 27000.

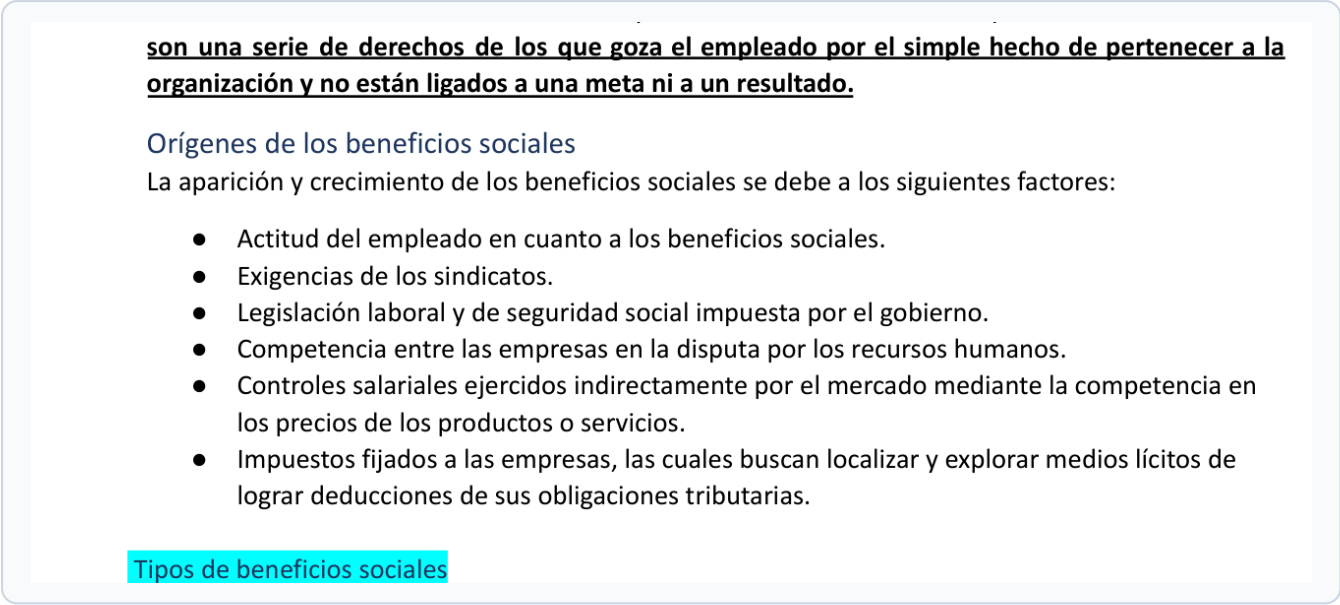
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Comparativa de beneficios bidireccionales: qué gana la organización y qué gana el trabajador.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Para la Organización	Eleva la moral y lealtad, reduce rotación y ausentismo, facilita reclutamiento, aumenta productividad, disminuye costo unitario de trabajo y mejora relaciones públicas.
Para el Empleado	Ofrece ventajas no expresadas en dinero, ayuda a resolver problemas personales, aumenta satisfacción, reduce inseguridad económica y ofrece oportunidades adicionales de bienestar.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Justifica la inversión de la empresa en planes de beneficios frente al directorio financiero.

Diagrama 27: Factores de Higiene Laboral y Riesgos en Espacios Cerrados

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 35) • Diapositivas Oficiales



son una serie de derechos de los que goza el empleado por el simple hecho de pertenecer a la organización y no están ligados a una meta ni a un resultado.

Orígenes de los beneficios sociales

La aparición y crecimiento de los beneficios sociales se debe a los siguientes factores:

- Actitud del empleado en cuanto a los beneficios sociales.
- Exigencias de los sindicatos.
- Legislación laboral y de seguridad social impuesta por el gobierno.
- Competencia entre las empresas en la disputa por los recursos humanos.
- Controles salariales ejercidos indirectamente por el mercado mediante la competencia en los precios de los productos o servicios.
- Impuestos fijados a las empresas, las cuales buscan localizar y explorar medios lícitos de lograr deducciones de sus obligaciones tributarias.

Tipos de beneficios sociales

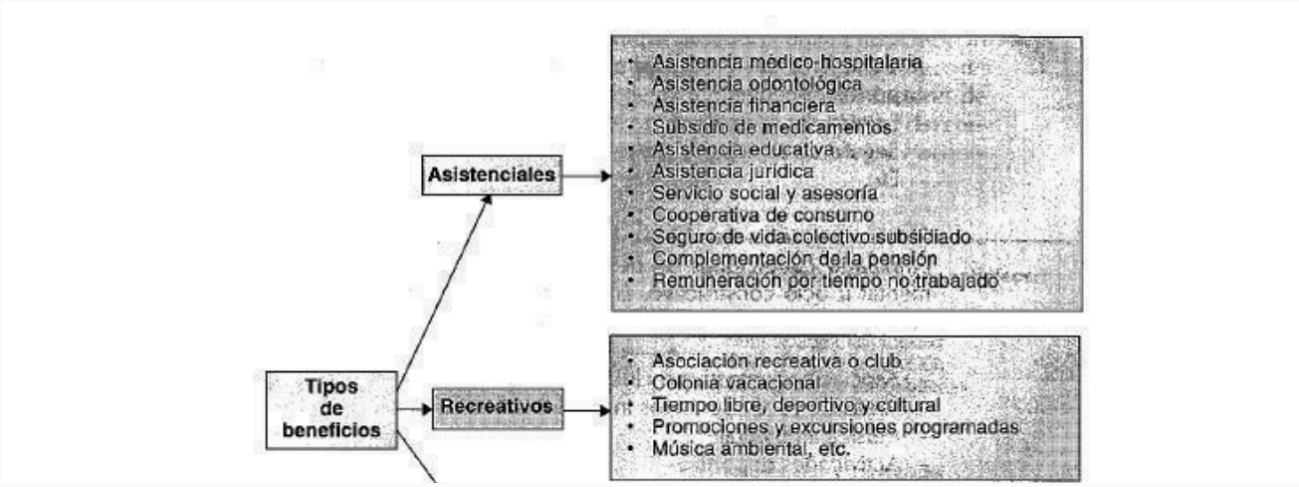
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Esquema de condiciones físicas y ambientales para garantizar la salud física y mental del trabajador.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Creación de un ambiente laboral sano	Mantenimiento, limpieza, ventilación e higiene de las instalaciones.
Factores de Riesgo para la Salud	Riesgos químicos, calidad ambiental en espacios cerrados (iluminación, temperatura, humedad, ruido), humo de tabaco, terminales de computadora, lesiones por movimientos repetitivos y aspectos emocionales (estrés y agotamiento / burnout).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Normas de calidad de aire y confort térmico en oficinas de desarrollo de software y data centers.

Diagrama 28: Higiene Laboral en Informática y Prevención de RSI / LER

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 37) • Diapositivas Oficiales



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Riesgos profesionales específicos en programadores y operadores de pantallas de visualización de datos.

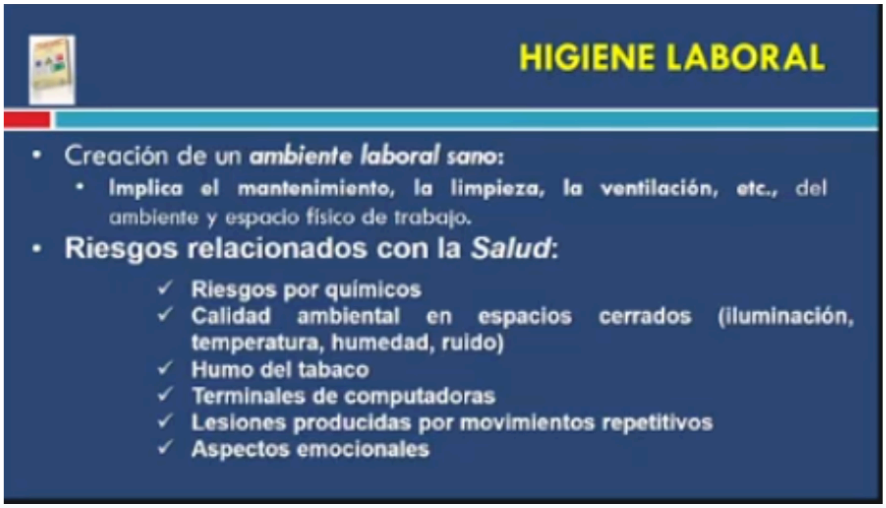
ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
RSI / LER (Lesiones por Esfuerzo Repetitivo)	Enfermedades crónicas como el Síndrome del Túnel Carpiano y tendinitis de muñeca causadas por tecleo prolongado y mala postura.
Medidas Preventivas en Software	Aplicaciones con alertas automáticas de escritorio (avisos de pausa activa cada 2 horas de trabajo continuo) y rutinas de ejercicios de estiramiento.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Punto central resuelto en el TP 4.2 sobre políticas de ergonomía y prevención de riesgos para programadores.

Diagrama 29: Matriz de Procesos Básicos de ARH (Chiavenato vs Soria)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 39) • Chiavenato

diagnóstico y previsión de enfermedades ocupacionales.



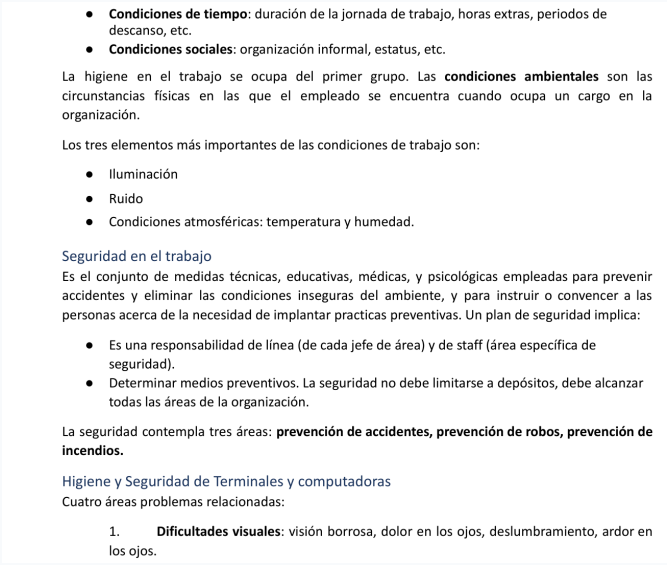
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Tabla comparativa que sintetiza el objetivo y las actividades comprendidas en cada uno de los 5 subsistemas de la ARH.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Provisión	Objetivo: Quién irá a trabajar. Actividades: Investigación de mercado, Reclutamiento y Selección.
Aplicación	Objetivo: Qué harán las personas. Actividades: Integración, Diseño de cargos y Evaluación del desempeño.
Mantenimiento	Objetivo: Cómo retenerlas. Actividades: Compensaciones, Beneficios, Higiene, Seguridad y Relaciones sindicales.
Desarrollo	Objetivo: Cómo prepararlas. Actividades: Capacitación y Desarrollo organizacional.
Seguimiento y Control	Objetivo: Cómo saber quiénes son y qué hacen. Actividades: Base de datos, Sistemas de Información y Auditoría.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Permite entender la posición del Subsistema de Seguimiento como auditor general de todos los demás procesos.

Diagrama 30: Figura 4.11 – Red Dinámica e Interdependiente de Procesos de ARH

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 40) • Chiavenato Fig. 4.11



- **Condiciones de tiempo**: duración de la jornada de trabajo, horas extras, periodos de descanso, etc.
- **Condiciones sociales**: organización informal, estatus, etc.

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo. Las **condiciones ambientales** son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización.

Los tres elementos más importantes de las condiciones de trabajo son:

- Iluminación
- Ruido
- Condiciones atmosféricas: temperatura y humedad.

Seguridad en el trabajo

Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas, y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Un plan de seguridad implica:

- Es una responsabilidad de línea (de cada jefe de área) y de staff (área específica de seguridad).
- Determinar medios preventivos. La seguridad no debe limitarse a depósitos, debe alcanzar todas las áreas de la organización.

La seguridad contempla tres áreas: **prevención de accidentes, prevención de robos, prevención de incendios.**

Higiene y Seguridad de Terminales y computadoras

Cuatro áreas problemas relacionadas:

1. **Dificultades visuales**: visión borrosa, dolor en los ojos, deslumbramiento, ardor en los ojos.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Grafo cerrado que demuestra que los 5 subsistemas forman una red interdependiente: cualquier cambio en uno genera adaptaciones en todos los demás.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Procesos de Provisión (Reclutamiento y Selección)	Conectados bidireccionalmente con Aplicación, Mantenimiento, Desarrollo y Seguimiento.
Procesos de Aplicación (Diseño de cargos y Evaluación)	Nutren los datos de Mantenimiento y Seguimiento.
Procesos de Mantenimiento (Compensaciones y Beneficios)	Garantizan la estabilidad requerida para el Desarrollo.
Procesos de Desarrollo (Capacitación y DO)	Aumentan las competencias evaluadas por el Seguimiento.
Procesos de Seguimiento (Bases de datos y Auditoría)	Cierran el lazo monitoreando a los cuatro subsistemas restantes.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Ilustra el concepto de sistema abierto dinámico: no existe un orden lineal rígido, sino una interacción situacional.

Diagrama 31: Figura VII.1 – Estructura del Subsistema de Control de RRHH

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 41) • Chiavenato Fig. VII.1

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Árbol que desglosa los tres pilares operativos del control de personas.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Base de Datos	Almacenamiento estructurado de registros de personal, antecedentes, capacitaciones y evaluaciones.
Sistemas de Información de RRHH (SIG / HRIS)	Software y plataformas de telemetría que procesan los datos para la toma de decisiones gerenciales.
Auditoría de Recursos Humanos	Inspección sistemática y educativa de las políticas y prácticas para verificar su adecuación y sugerir mejoras.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** En sistemas modernos: bases de datos PostgreSQL + plataformas HRIS como Personio o Workday.

Diagrama 32: Figura VII.2 – Principio de Administración por Excepción (Curva de Gauss)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 43) • Chiavenato Fig. VII.2

Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Estos 5 procesos básicos están estrechamente interrelacionados y son interdependientes. Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo cual originara nuevos cambios en los demás y generara adaptaciones y ajustes en todo el sistema. Desde una perspectiva sistema estos 5 procesos pueden estudiarse como subsistemas de un sistema mayor.

Estos 5 subsistemas constituyen el proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Gráfica de distribución normal que define la región de normalidad gerencial y los límites de intervención por desvíos excepcionales.

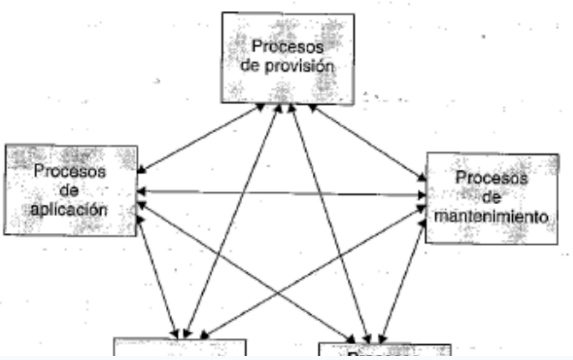
ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Región de Normalidad (Centro entre Q1 y Q3)	Rango de variación aceptable dentro de los estándares de tolerancia donde la gerencia NO debe intervenir ni perder tiempo.
Zona de Excepción Izquierda (< Q1)	Desvío negativo crítico (ej. caída drástica de productividad o ausentismo grave) que exige intervención inmediata.
Zona de Excepción Derecha (> Q3)	Desvío positivo extraordinario (ej. superación excepcional de metas) que requiere análisis para reconocer al talento o ajustar los estándares.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Principio formulado por Taylor: los líderes de TI no microgestionan las tareas normales; solo actúan ante alertas excepcionales.

Diagrama 33: Figura VII.3 – Algoritmo de Decisión del Principio de Excepción

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 44) • Chiavenato Fig. VII.3

entre si de una sola y especifica manera, pues son contingentes o situacionales, varias de acuerdo con la situación y dependen de los factores ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. Aunque son interdependientes, varían en extremo, y cuando uno de ellos cambia o se desarrolla en cierta dirección, no necesariamente los demás se desarrollaran o cambiaran en esa dirección o medida.



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Diagrama de flujo lógico que guía la toma de decisiones al comparar el desempeño real con el estándar.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Bloque 1: Estándar y Medida de Desempeño	Toma el patrón esperado y la medición real observada.
Rombo 1: ¿Presenta desvío?	Si NO presenta desvío → No necesita acción correctiva (Operación normal). Si SÍ presenta desvío → pasa al siguiente rombo.
Rombo 2: ¿Es excepcional?	Si NO es excepcional (está dentro de la tolerancia) → No necesita acción correctiva. Si SÍ es excepcional → pasa al análisis.
Bloque 2: Analizar y evaluar el desvío	Identifica las causas raíz de la variación.
Bloque 3: Emprender la acción correctiva	Aplica capacitación, reasignación o ajuste del estándar.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Equivale a una regla de alertas en un sistema de monitoreo automatizado (ej. Prometheus / Grafana Alertmanager).

Diagrama 34: El Bucle Cerrado de las Cuatro Etapas del Control

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 44) • Chiavenato

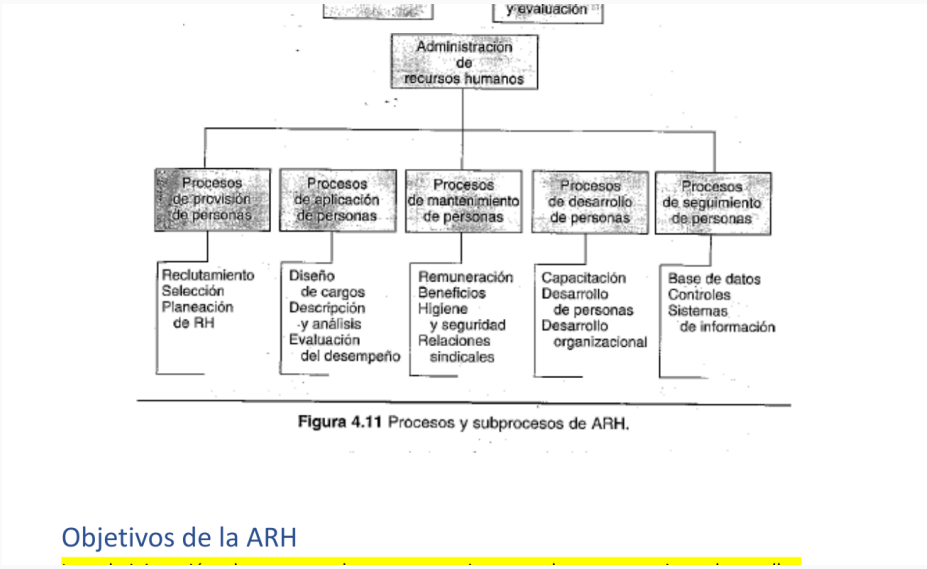


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Objetivos de la ARH

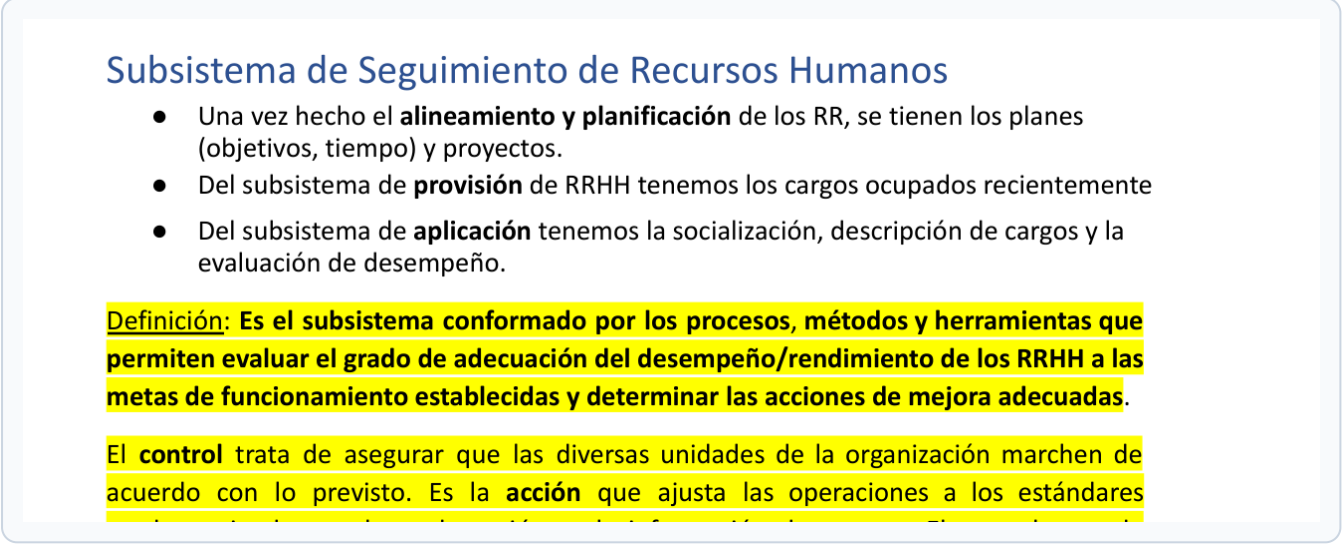
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Ciclo repetitivo que conecta el establecimiento de estándares con la acción correctiva.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Paso 1: Establecimiento de estándares deseados	Definición previa de normas de rendimiento en base a metas y objetivos.
Paso 2: Seguimiento o monitoreo del desempeño	Medición objetiva y continua de lo que realmente sucede.
Paso 3: Comparación del desempeño contra el estándar	Cálculo de varianzas: Variación = Desempeño Real - Estándar Esperado.
Paso 4: Toma de acciones correctivas	Normalización de desvíos y retroalimentación hacia el Paso 1.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Es el ciclo de control formal exigido en todas las evaluaciones de la cátedra.

Diagrama 35: Figura VII.5 – Las Cuatro Dimensiones de los Estándares de Desempeño

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 45) • Chiavenato Fig. VII.5



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Taxonomía de 4 dimensiones para diseñar estándares de evaluación equilibrados y completos.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
1. Estándares de Cantidad	Volumen de producción, número de empleados, tickets resueltos, Story Points completados.
2. Estándares de Calidad	Calidad de software, tasa de defectos/bugs, satisfacción de usuarios (NPS), cobertura de tests unitarios.
3. Estándares de Tiempo	Tiempos medios de resolución (MTTR), horas trabajadas, ciclo de entrega (Lead Time).
4. Estándares de Costo	Costo por hora de desarrollo, presupuesto de capacitación, costo de infraestructura por usuario.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Evita distorsiones: medir solo 'Cantidad' generaría desarrolladores que escriben código rápido pero lleno de errores.

Diagrama 36: Gráfico de Bandas de Tolerancia Aceptable y Desvíos

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 45) • Apunte Cátedra

ellos.

Las evaluaciones, son uno de los mecanismos que utiliza este subsistema para realizar el seguimiento.

Evaluación de desempeño: es el proceso de calificar la actuación (pasada o presente) del personal (un empleado, un equipo de trabajo) en base a normas de desempeño establecidas. Su finalidad es verificar y asegurar el desempeño de las tareas.

> Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial desarrollo futuro. Es un medio que permite localizar problemas (Chiavenato)
>
> La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un

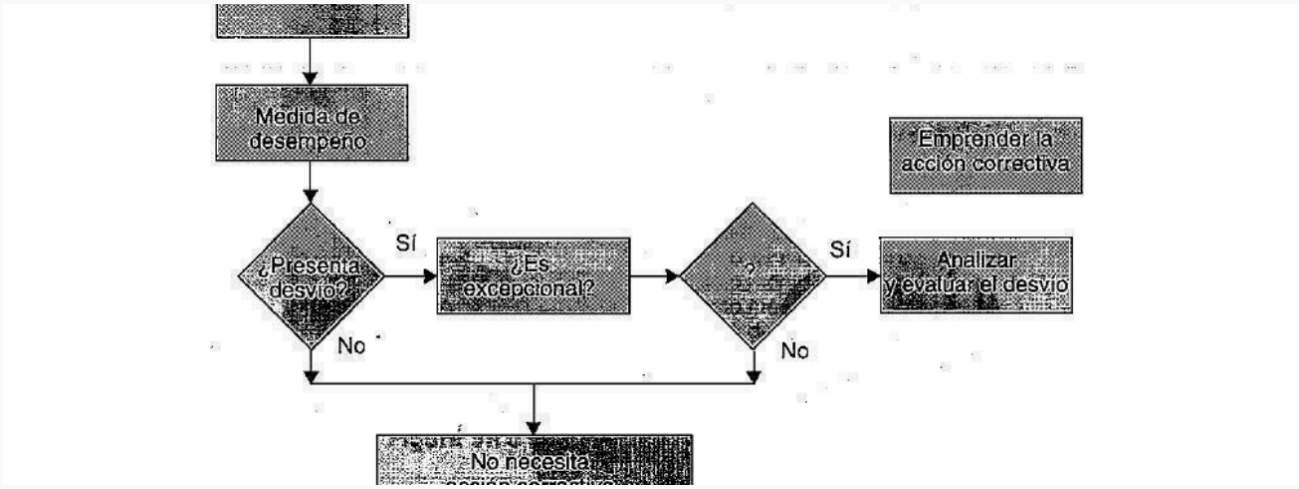
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Representación gráfica de las fronteras de tolerancia aceptable respecto al estándar medio.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Límite Superior Aceptable	Techo máximo de variación normal tolerada sin considerarse anomalía.
Línea Central: Estándar	Valor objetivo ideal de rendimiento.
Límite Inferior Aceptable	Piso mínimo de variación admitida antes de calificar el desempeño como deficiente.
Puntos de Evaluación (Eval 1 a 5)	Curva de mediciones reales que muestra cuándo un colaborador se mantuvo dentro de la banda y cuándo cruzó los límites.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Visualización clásica de gráficos de control estadístico de procesos (CEP) aplicados a recursos humanos y SLAs de TI.

Diagrama 37: Comparación del Desempeño Real vs Estándar vs Umbral Superior

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 46) • Apunte Cátedra



🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Muestra la diferencia entre mantenerse en la banda normal y superar el umbral de excelencia para incentivos.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Banda Normal (Límite Inferior a Estándar)	Zona de cumplimiento ordinario de responsabilidades del puesto.
Umbral de Desempeño	Línea superior extraordinaria que premia el alto rendimiento.
Punto Sobresaliente (Eval 5)	Muestra el momento en que el desempeño cruzó el umbral superior, justificando un pago variable o ascenso.

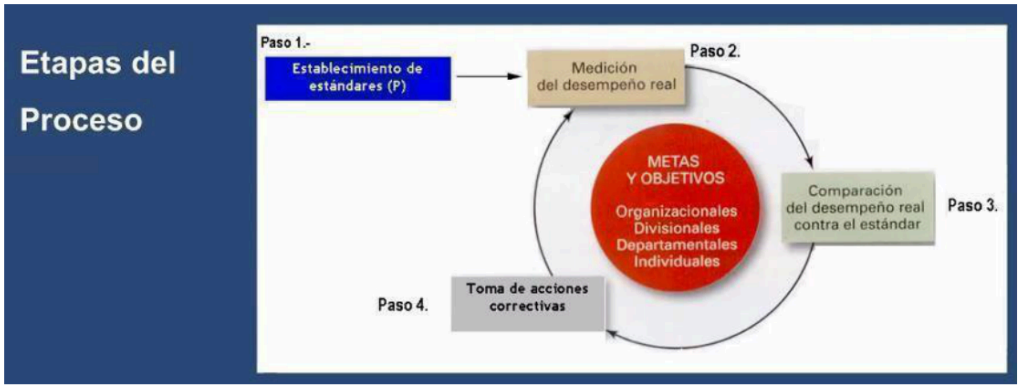
💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Utilizado para calcular bonificaciones trimestrales en equipos de desarrollo ágil.

Diagrama 38: Diagrama de Flujo de Comparación de Varianza y Acción Correctiva

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 47) • Chiavenato

deseados

- Acción correctiva, si es necesaria



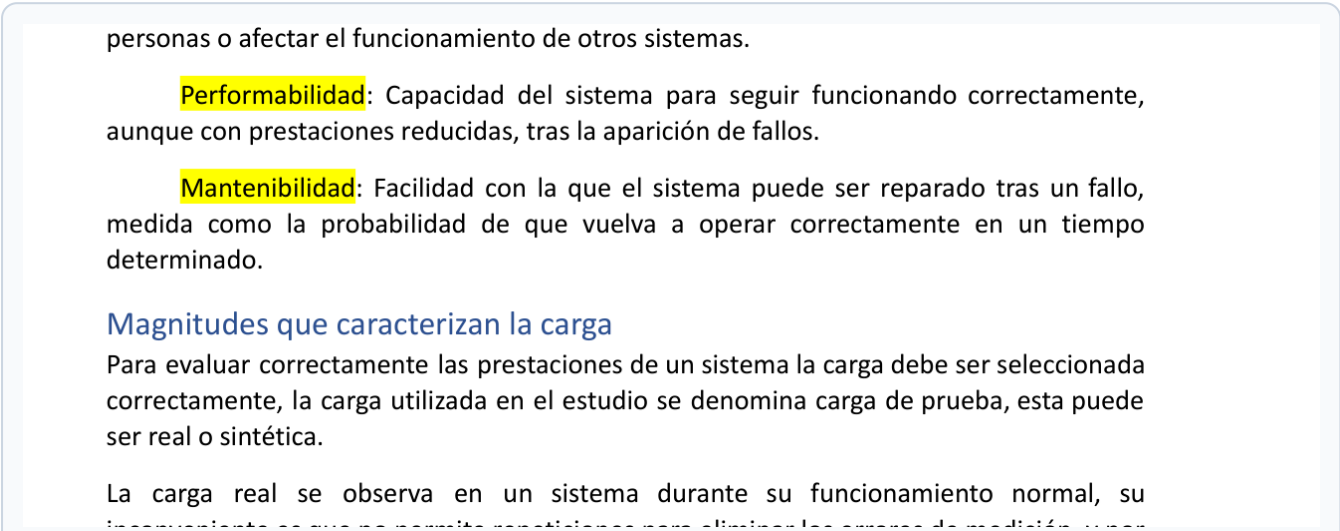
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujograma exhaustivo que evalúa la aceptabilidad de la varianza y la validez de los propios estándares.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Comparar desempeño real vs estándar	Cálculo matemático de la diferencia.
Rombo 1: ¿Se está alcanzando el estándar?	Si SÍ → No hacer nada (éxito). Si NO → pasa a verificar la varianza.
Rombo 2: ¿La varianza es aceptable?	Si SÍ → No hacer nada. Si NO → pasa a cuestionar el estándar.
Rombo 3: ¿El estándar es aceptable?	Si SÍ → Identificar la causa de la variación y corregir el desempeño. Si NO → Revisar y reajustar el estándar que estaba mal formulado.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Esquema fundamental: demuestra que muchas veces el problema no es el empleado sino un estándar desactualizado o imposible de cumplir.

Diagrama 39: Figura 1.1 – Ley de Amdahl: Tiempo Original vs Tiempo Mejorado

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 56) • Molero et al. Fig. 1.1



personas o afectar el funcionamiento de otros sistemas.

Performabilidad: Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente, aunque con prestaciones reducidas, tras la aparición de fallos.

Mantenibilidad: Facilidad con la que el sistema puede ser reparado tras un fallo, medida como la probabilidad de que vuelva a operar correctamente en un tiempo determinado.

Magnitudes que caracterizan la carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema la carga debe ser seleccionada correctamente, la carga utilizada en el estudio se denomina carga de prueba, esta puede ser real o sintética.

La carga real se observa en un sistema durante su funcionamiento normal, su

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Descomposición gráfica del tiempo de ejecución total en la fracción no mejorable (1–f) y la fracción mejorable f acelerada k veces.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Barra Superior: Tiempo Original (T_original)	Compuesto por dos bloques: Fracción (1–f) de recursos no afectados + Fracción f de recursos que serán mejorados.
Barra Inferior: Tiempo Mejorado (T_mejorado)	La fracción (1–f) permanece idéntica en tiempo; la fracción f se reduce a (f / k) tras mejorar el componente k veces.
Ecuación Fundamental	$T_{mejorado} = T_{original} \cdot [(1 - f) + f / k]$ → Aceleración $A = 1 / [(1 - f) + f / k]$.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Base teórica del TP 5.2 (Consigna 3): permite justificar si conviene invertir en mejorar la CPU o el disco rígido de un servidor.

Diagrama 40: Figura 1.2 – Curvas de Aceleración Global (Speedup) vs Fracción f

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 58) • Molero et al. Fig. 1.2

Si los costes de los computadores X e Y son Cx y Cy, respectivamente, el incremento (o también aceleración) del coste de una opción respecto de la otra se puede expresar dividiendo el coste más elevado entre el más bajo. Entonces podemos escribir

$$Incremento = \frac{Cx}{Cy} = 1 + \frac{n}{100}$$

En consecuencia, esta expresión nos permitirá decir que "X es tantas veces más caro que Y", o que "X es un $n\%$ más caro que Y".

Ejemplo: si CX = $625 y CY = $550, entonces se puede decir que X es 625/550 = 1,14 veces más caro o, alternativamente, que X es un 14% más caro que Y.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Familia de curvas asintóticas que demuestran el límite intrínseco de ganancia de velocidad (Speedup) en función del uso del componente.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Eje Horizontal: Fracción de tiempo (f)	Va desde f = 0 (el componente nunca se usa) hasta f = 1 (el componente se usa el 100% del tiempo).
Eje Vertical: Aceleración global A	Factor multiplicador de velocidad del sistema total.
Curvas de k = 2 hasta k = infinito	Muestra que para valores de f < 0.50 (menos del 50% de uso), duplicar o quintuplicar k apenas genera mejoras globales.
Límite Asintótico cuando k → infinito	A_max = 1 / (1 - f). La aceleración total está acotada estrictamente por la fracción no mejorada.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Conclusión de examen: comprar una GPU 100 veces más rápida (k=100) no acelerará el sistema si la aplicación solo usa la GPU un 5% del tiempo (f=0.05).

Diagrama 41: Modelo Abstracto de Estación de Servicio en Redes de Colas

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 59) • Molero et al. Cap. 4

original entre el tiempo mejorado obtendremos la **cuantificación de la mejora de prestaciones global *A* obtenida (aceleración).** *A es adimensional, es una razón de mejora.*

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}}$$

La expresión anterior recibe el nombre de ley de Amdahl (**que se utiliza para justificar el upgrading del sistema**) donde f es la proporción en la que el componente está siendo utilizado por la carga y k es el factor de mejora que se introduce mejorando esa carga. De

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Representación abstracta de un recurso de hardware modelado como una cola de espera y un servidor de procesamiento.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Llegadas (A): Tasa de arribos	Flujo de peticiones, transacciones o paquetes que ingresan al dispositivo en el tiempo T.
Cola de Espera (Queue)	Espacio de memoria o buffer donde los trabajos aguardan su turno cuando el servidor está ocupado.
Servidor (B): Tiempo de servicio	Recurso físico (CPU, Disco, Canal de red) que procesa un trabajo a la vez durante un tiempo medio S.
Salidas (C): Trabajos completados	Productividad o throughput X = C / T de trabajos despachados.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Es la unidad atómica con la que se modelan servidores web, microservicios y bases de datos en el Análisis Operacional.

Diagrama 42: Red de Colas para Sistemas Interactivos (Ley de Bruni)

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 63) • Molero et al. Fig. 4.6

trabajo pasa esperando en la cola de espera.

Una estación de servicio puede tener más de un servidor y más de una cola.

- Sistemas reales → Modelo
- Recursos del sistema → Servidor
- Trabajos (SW) asociados al recurso → Cola

Variables operacionales básicas

Las variables operacionales son **cantidades directamente medibles durante un periodo de observación** finito.

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Modelo de red cerrada interactiva dividida en Subsistema de Terminales (think time Z) y Subsistema Central (tiempo de respuesta R).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Subsistema de Terminales (Z)	Modelado como infinitos servidores donde N usuarios leen respuestas, piensan y teclean durante un tiempo medio Z.
Subsistema Central (R)	Conjunto de servidores, CPUs y discos que procesan las consultas durante un tiempo medio de respuesta R.
Ley de Bruni (Tiempo de Respuesta Interactivo)	R = (N / X0) - Z → Demuestra que a medida que suben los usuarios N o baja la productividad X0, el tiempo de respuesta R crece.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Ecuación y diagrama aplicados en el TP 5.2 (Consigna 2) para calcular el tiempo de respuesta de usuarios concurrentes en chatbots y aplicaciones web.

Diagrama 43: Arquitectura y Bloques Funcionales de un Monitor de Rendimiento

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 66) • Molero et al. Cap. 2

$$X_0 \times R = X_1 \times R_1 + X_2 \times R_2 + \cdots + X_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} X_i \times R_i$$

Dividiendo ambos miembros de la igualdad por X_0 y aplicando la ley del flujo forzado quedará la expresión:

$$R = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \cdots + V_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} V_i \times R_i$$

Esta expresión recibe el nombre de **ley general del tiempo de respuesta**, y permite ver claramente que el tiempo de permanencia de un trabajo en un sistema depende del número de visitas que realiza a cada dispositivo y del tiempo de respuesta que experimenta en él por cada una de las visitas.

Ley del tiempo de respuesta interactivo

Todos los modelos de sistemas con carga interactiva pueden dividirse conceptualmente

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujo de información interno de una herramienta de monitorización desde la interfaz de sensores hasta el analizador final.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
1. Sistema a medir	Servidor, sistema operativo o aplicación bajo observación de carga.
2. Interfaz de instrumentación	Puntos de conexión física (sondas) o ganchos de software (traps/hooks) que extraen eventos.
3. Selector o Filtro	Captura selectiva que discrimina señales irrelevantes y calcula variables deducidas.
4. Procesador	Realiza comprobaciones y cálculos matemáticos sobre las magnitudes medidas.
5. Registrador	Almacena los datos en memoria o buffer de disco.
6. Analizador	Módulo que presenta reportes estadísticos, gráficos o dashboards en tiempo real o batch.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Es la arquitectura interna de herramientas como Datadog, Prometheus, Dynatrace y Linux SAR.

Diagrama 44: Figura 2.7 – Esquema de Monitor Hardware

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 67) • Molero et al. Fig. 2.7

Hay diversas técnicas para medir (observar) un sistema informático; su elección depende del tipo de análisis que deba efectuarse y del nivel al que deba realizarse.

- ***Detección de acontecimientos (Eventos):*** Se define un acontecimiento como un cambio de estado del sistema. En principio de detección de acontecimientos software es el de insertar un código suplementario *(traps,* es decir, interrupciones controladas por el programa) en lugares determinados del sistema operativo. Cuando **se produce un acontecimiento que debe detectarse,** este código transferirá el control a la rutina

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Esquema físico de un monitor basado en hardware externo conectado mediante sondas.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Sondas Electromagnéticas (1 a 5)	Sensores físicos conectados a buses y pines de la placa madre.
Módulo Lógico	Compuertas que filtran y combinan señales eléctricas de bajo nivel.
Contadores	Registran la cantidad de veces que ocurre un evento (ej. ciclos de reloj, pulsos de bus).
Reloj de Sincronismo	Señal de tiempo que sincroniza la captura de datos a altísima frecuencia.
Almacenamiento	Memoria dedicada externa para guardar contadores sin tocar la RAM del servidor.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Ventaja: Interferencia nula (overhead 0%). Desventaja: Alto costo y no puede ver variables lógicas de software (como nombres de hilos o usuarios).

Diagrama 45: Esquema de Monitor Software y Monitor Híbrido

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 68) • Molero et al. Cap. 2

Estos monitores se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj. El muestreo puede usarse con dos objetivos distintos:

- Evaluar las fracciones de un intervalo de tiempo dado que cada componente del sistema ha permanecido en distintos estados.
- Seguir la evolución de un sistema y predecir su comportamiento futuro de forma que puedan tomarse las decisiones que tendrán una influencia positiva en su comportamiento.

Monitores

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Muestra la integración de software (hooks en el SO) con sondas externas de hardware en arquitecturas híbridas.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Monitor Software (Izquierda)	Rutina o demonio que corre adentro del sistema operativo extrayendo métricas de procesos. Ventaja: ve todo el software; Desventaja: produce sobrecarga (overhead).
Monitor Híbrido (Centro y Derecha)	Pequeño código liviano en el SO envía marcas por puertos a un monitor hardware externo. Combina el bajo overhead del hardware con la visibilidad semántica del software.

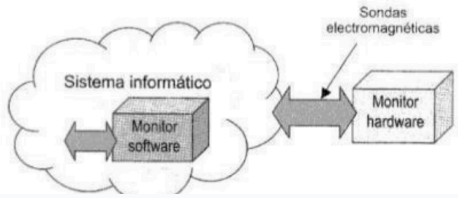
💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Utilizado en el desarrollo de microprocesadores modernos y pruebas de estrés de servidores misión crítica.

Diagrama 46: Algoritmo de Detección de Cuello de Botella y Terapias de Mitigación

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 71) • Molero et al. Cap. 5

Los módulos lógicos filtran las señales. Los contadores registran el número de veces que se produce un determinado fenómeno. La parte de almacenamiento memoriza de forma permanente los contadores. Puede ser opcional, el reloj se encarga de dar la señal de sincronismo con la que se debe captar los eventos.

- ***Monitores híbridos,*** que son una *combinación* de las dos técnicas anteriores, intentando combinar las ventajas de una y otra. Estos monitores *añaden sobre el SO una parte muy pequeña de código que se encarga de enviar información al monitor hw que está observando de forma continua la ejecución del procesador principal*. Son los más usados en el diseño de nuevas arquitecturas de computadores, y vienen integrados en algunos computadores modernos. También son muy usados en el estudio de los comportamientos de prototipos de nuevas máquinas.



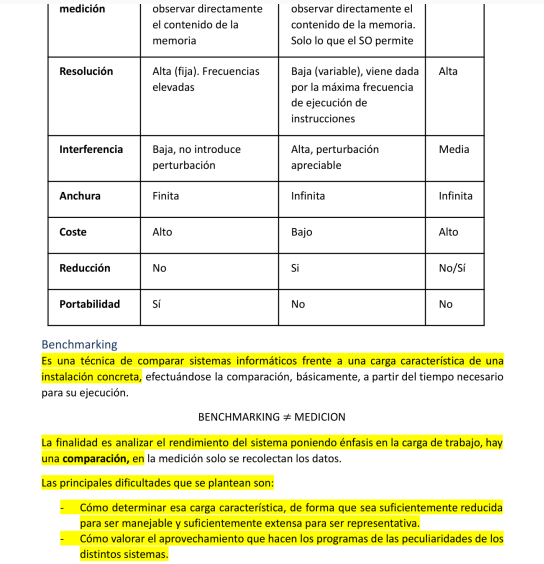
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Diagrama de flujo para diagnosticar bottlenecks y decidir entre sintonización (tuning) o reposición de hardware (upgrading).

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Inicio → ¿Existen cuellos de botella?	Si NO → Fin. Si SÍ → Formulación de hipótesis de causa raíz.
Verificar validez de hipótesis	Si la hipótesis no se confirma, se reformula.
Determinar método para eliminar cuello de botella	Evalúa si es posible resolverlo reorganizando el sistema sin costo.
Elección de Terapia: Sintonización vs Reposición	1. Terapia de Sintonización (Tuning): Cambios de software, balanceo de discos, reconfiguración de parámetros (más económica y prioritaria). 2. Terapia de Reposición (Upgrading): Compra de hardware nuevo (se justifica con la Ley de Amdahl).

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Regla de oro en ingeniería de rendimiento: siempre agotar la sintonización de software antes de gastar presupuesto en comprar servidores más potentes.

Diagrama 47: Figura 7.2 – Fases de la Sintonización y Definición de Objetivos

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 72) • Molero et al. Fig. 7.2



medición	observar directamente el contenido de la memoria	observar directamente el contenido de la memoria. Solo lo que el SO permite	
Resolución	Alta (fija). Frecuencias elevadas	Baja (variable), viene dada por la máxima frecuencia de ejecución de instrucciones	Alta
Interferencia	Baja, no introduce perturbación	Alta, perturbación apreciable	Media
Anchura	Finita	Infinita	Infinita
Coste	Alto	Bajo	Alto
Reducción	No	Si	No/Sí
Portabilidad	Sí	No	No

Benchmarking

Es una técnica de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución.

BENCHMARKING ≠ MEDICION

La finalidad es analizar el rendimiento del sistema poniendo énfasis en la carga de trabajo, hay una **comparación,** en la medición solo se recolectan los datos.

Las principales dificultades que se plantean son:

- Cómo determinar esa carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa.
- Cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.

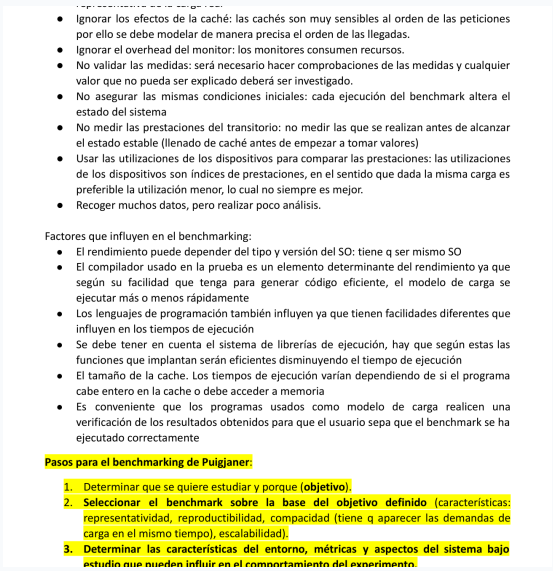
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Metodología formal de 5 fases para realizar estudios de experimentación y sintonización de sistemas.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Fase 1: Definición de los objetivos	Análisis de requerimientos → Definición del entorno (carga, hardware, software) → Identificación del conjunto de variables a analizar.
Fase 2: Caracterización de la carga	Creación de modelos de carga representativos de la operación real.
Fase 3: Selección de la instrumentación	Elección de monitores y herramientas de telemetría adecuadas.
Fase 4: Diseño del experimento	Planificación de sesiones de prueba en horarios controlados.
Fase 5: Validación	Verificación de si los objetivos fueron alcanzados; si no, bucle iterativo.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Estándar metodológico de ingeniería para optimizar bases de datos y arquitecturas web de alto tráfico.

Diagrama 48: Figura 7.3 – Proceso de Caracterización de Carga y Selección de Instrumentación

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 73) • Molero et al. Fig. 7.3



- Ignorar los efectos de la caché: las cachés son muy sensibles al orden de las peticiones por ello se debe modelar de manera precisa el orden de las llegadas.
- Ignorar el overhead del monitor: los monitores consumen recursos.
- No validar las medidas: será necesario hacer comprobaciones de las medidas y cualquier valor que no pueda ser explicado deberá ser investigado.
- No asegurar las mismas condiciones iniciales: cada ejecución del benchmark altera el estado del sistema
- No medir las prestaciones del transitorio: no medir las que se realizan antes de alcanzar el estado estable (llenado de caché antes de empezar a tomar valores)
- Usar las utilizaciones de los dispositivos para comparar las prestaciones: las utilizaciones de los dispositivos son índices de prestaciones, en el sentido que dada la misma carga es preferible la utilización menor, lo cual no siempre es mejor.
- Recoger muchos datos, pero realizar poco análisis.

Factores que influyen en el benchmarking:

- El rendimiento puede depender del tipo y versión del SO: tiene q ser mismo SO
- El compilador usado en la prueba es un elemento determinante del rendimiento ya que según su facilidad que tenga para generar código eficiente, el modelo de carga se ejecutar más o menos rápidamente
- Los lenguajes de programación también influyen ya que tienen facilidades diferentes que influyen en los tiempos de ejecución
- Se debe tener en cuenta el sistema de librerías de ejecución, hay que según estas las funciones que implantan serán eficientes disminuyendo el tiempo de ejecución
- El tamaño de la cache. Los tiempos de ejecución varían dependiendo de si el programa cabe entero en la cache o debe acceder a memoria
- Es conveniente que los programas usados como modelo de carga realicen una verificación de los resultados obtenidos para que el usuario sepa que el benchmark se ha ejecutado correctamente

Pasos para el benchmarking de Puigjaner:

1. Determinar que se quiere estudiar y porque (**objetivo**).
2. **Seleccionar el benchmark sobre la base del objetivo definido** (características: representatividad, reproductibilidad, compacidad (tiene q aparecer las demandas de carga en el mismo tiempo), escalabilidad).
3. **Determinar las características del entorno, métricas y aspectos del sistema bajo estudio que pueden influir en el comportamiento del experimento.**

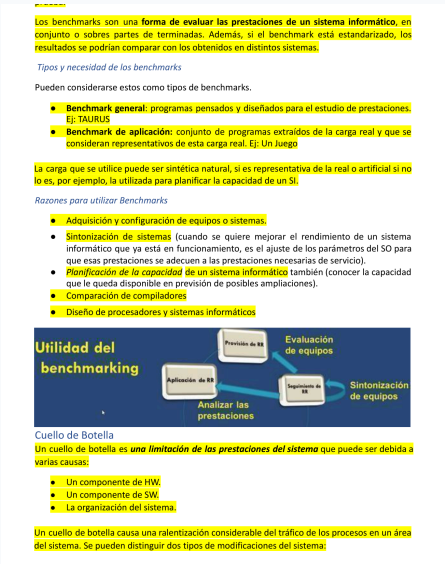
🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujo para construir cargas de prueba sintéticas y evaluar si la instrumentación existente es suficiente.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Caracterización de la Carga (Arriba)	Análisis de la información disponible → Selección de la carga de test → Construcción del modelo de carga sintética.
Selección de la Instrumentación (Abajo)	Análisis de variables disponibles → Identificación de variables a medir → ¿Medida posible? → ¿La instrumentación actual es suficiente? → Si falta, determinar y adquirir instrumentación nueva → Diseño del experimento.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Esencial para diseñar pruebas de carga con herramientas como JMeter, Locust o k6.

Diagrama 49: Diseño de la Sesión de Medida y Validación del Experimento

📍 Fuente Oficial: Apunte Cátedra AdmSI (Pág. 74) • Molero et al. Cap. 7



Los benchmarks son una **forma de evaluar las prestaciones de un sistema informático**, en conjunto o sobres partes de terminadas. Además, si el benchmark está estandarizado, los resultados se podrían comparar con los obtenidos en distintos sistemas.

Tipos y necesidad de los benchmarks

Pueden considerarse estos como tipos de benchmarks.

- **Benchmark general**: programas pensados y diseñados para el estudio de prestaciones. Ej: TAURUS
- **Benchmark de aplicación:** conjunto de programas extraídos de la carga real y que se consideran representativos de esta carga real. Ej: Un Juego

La carga que se utilice puede ser sintética natural, si es representativa de la real o artificial si no lo es, por ejemplo, la utilizada para planificar la capacidad de un SI.

Razones para utilizar Benchmarks

- Adquisición y configuración de equipos o sistemas.
- Sintonización de sistemas (cuando se quiere mejorar el rendimiento de un sistema informático que ya está en funcionamiento, es el ajuste de los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio).
- *Planificación de la capacidad* de un sistema informático también (conocer la capacidad que le queda disponible en previsión de posibles ampliaciones).
- Comparación de compiladores
- Diseño de procesadores y sistemas informáticos

Cuello de Botella

Un cuello de botella es ***una limitación de las prestaciones del sistema*** que puede ser debida a varias causas:

- Un componente de HW.
- Un componente de SW.
- La organización del sistema.

Un cuello de botella causa una ralentización considerable del tráfico de los procesos en un área del sistema. Se pueden distinguir dos tipos de modificaciones del sistema:

🎯 **¿Qué representa este diagrama?:** Flujos de planificación de sesiones de medición en picos de carga y validación contra los objetivos.

ELEMENTO / CUADRITO / BLOQUE	EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO TEÓRICO-PRÁCTICO
Diseño de la Sesión (Arriba)	Selección de parámetros → Planificación del experimento (control del escenario y overhead) → Realización de la medida → ¿Experimento válido? → Validación.
Validación y Cierre (Abajo)	Interpretación de resultados → ¿Se pueden lograr los objetivos? → Si NO, re-caracterizar la carga → ¿Se han logrado los objetivos? → Si NO, aplicar acciones de sintonización y rediseñar experimento → Si SÍ, Fin del estudio exitoso.

💡 **Aplicación Práctica en Sistemas / Pregunta de Examen:** Cierra el ciclo metodológico del seguimiento de sistemas informáticos garantizando que las mejoras sean medibles y reproducibles.